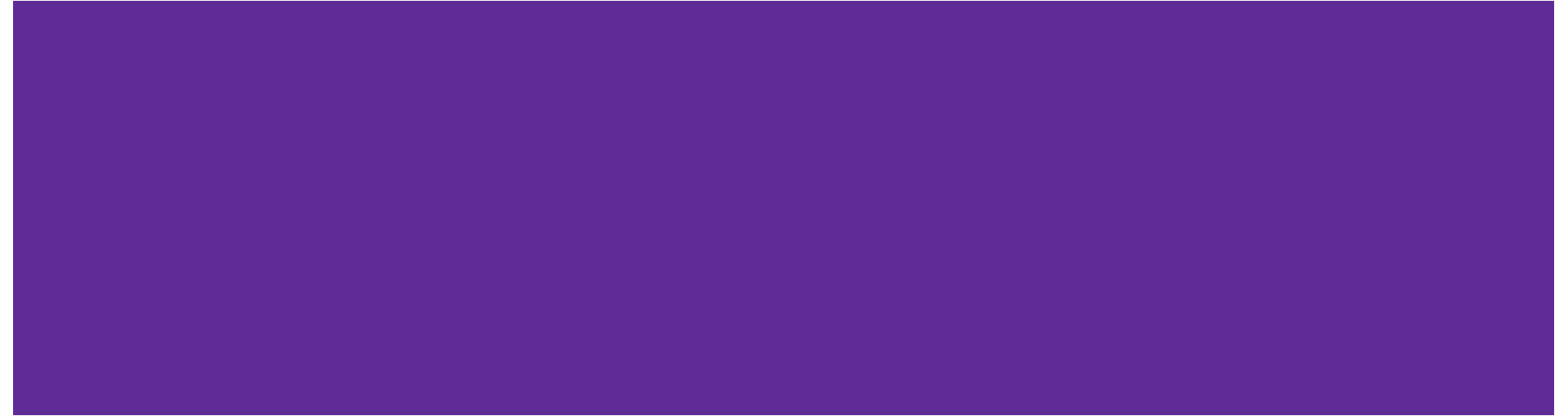


Ejercicios y resoluciones sobre Factores Específicos (2)

Comercio y finanzas internacionales 2025



Problema 1: Cuestionario

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones caracterizan al **modelo de Ricardo**?

a. Movilidad perfecta de los factores entre las industrias.

b. Movilidad perfecta de los factores entre los países.

c. Dos o más factores de producción.

d. Rendimientos decrecientes.

e. Tecnologías idénticas entre industrias.

f. Tecnologías idénticas entre países.

g. Competencia perfecta.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones caracterizan al **modelo de Samuelson-Jones**?

a. Movilidad perfecta de los factores entre las industrias.

b. Movilidad perfecta de los factores entre los países.

c. Dos o más factores de producción.

d. Rendimientos decrecientes.

e. Tecnologías idénticas entre industrias.

f. Tecnologías idénticas entre países.

g. Competencia perfecta.

3. ¿Cuál de los siguientes efectos del comercio corresponden al **modelo de Ricardo**?

- a. Especialización extrema de la producción.
- b. Convergencia de los precios relativos de los bienes entre países.
- c. Aumento de la producción mundial de ambos bienes.
- d. Aumento de las posibilidades de consumo en ambos países.
- e. Mayor remuneración real de todos los factores en ambos países.
- f. Mayor remuneración real del factor móvil entre sectores.
- g. Mayor remuneración real del factor específico del bien comercializado.
- h. Mayor remuneración real del factor específico del bien no comercializado.
- i. Convergencia de las remuneraciones relativas de los factores entre países.

4. ¿Cuál de los siguientes efectos del comercio corresponden al **modelo de Samuelson-Jones**?

- a. Especialización extrema de la producción.
- b. Convergencia de los precios relativos de los bienes entre países.
- c. Aumento de la producción mundial de ambos bienes.
- d. Aumento de las posibilidades de consumo en ambos países.
- e. Mayor remuneración real de todos los factores en ambos países.
- f. Mayor remuneración real del factor móvil entre sectores.
- g. Mayor remuneración real del factor específico del bien comercializado.
- h. Mayor remuneración real del factor específico del bien no comercializado.
- i. Convergencia de las remuneraciones relativas de los factores entre países.

Problema 2: Ensayo

Suponga una economía con tres factores de la producción, trabajo, capital y tierra, y que produce dos bienes, manufacturas y alimentos. Las manufacturas se producen con capital y trabajo, mientras que los alimentos se producen con tierra y trabajo.

La dotación total de trabajo en la economía es de 100 unidades. Tierra y capital son específicos de cada producción. El trabajo, por su parte, puede moverse libremente entre los sectores, y cuenta con rendimientos decrecientes dada una oferta fija de capital y tierra.

Dados estos supuestos, considere que los siguientes rendimientos marginales (P_{mgL}) de las manufacturas (m) y de los alimentos (a) para cada asignación de trabajo (L).

Funciones de la producción			
Manufacturas (m)		Alimentos (a)	
Lm	PmgLm	La	PmgLa
0	0	0	0
10	1,51	10	1,59
20	1,14	20	1,05
30	1	30	0,82
40	0,87	40	0,69
50	0,78	50	0,6
60	0,74	60	0,54
70	0,69	70	0,5
80	0,66	80	0,46
90	0,63	90	0,43
100	0,6	100	0,4

Consignas

1. Calcule para cada asignación de trabajo en cada producto (L_m y L_a) la cantidad de bienes que se obtendrían, considerando sus respectivos productos marginales.
2. Considerando que la oferta de trabajo se limita a $L=100$, construya algebraicamente la **frontera de la producción** de la economía. ¿Cómo varían los rendimientos en cada sector? ¿Cómo será la curva de la FPP y por qué?
3. Suponga que el precio de las manufacturas es igual **a la mitad** del precio de los alimentos (o bien, que el precio de los alimentos duplica al de las manufacturas). Determine algebraicamente el **salario de los trabajadores** en ambos sectores. Utilice la siguiente función:
 - $W = P_{mgLm} * P_m = P_{mgLa} * P_a$
 - $P_{mgLa} / P_{mgLm} = P_m / P_a$
4. Dado el precio y el salario, determine cuál será la asignación de trabajo en cada sector, su producto marginal del trabajo y la cantidad de manufacturas y alimentos producidos.

Salario, asignación de trabajo y producción ($P_m/P_a = 0,5$)

Lm	PmgLm	Qm	La	PmgLa	Qa	PmgLa/PmgLm
10	1,51	15,1	90	0,43	38,7	<i>0,28</i>
20	1,14	22,8	80	0,46	36,8	<i>0,40</i>
30	1	30	70	0,5	35	<i>0,50</i>
40	0,87	34,8	60	0,54	32,4	<i>0,62</i>
50	0,78	39	50	0,6	30	<i>0,77</i>
60	0,74	44,4	40	0,69	27,6	<i>0,93</i>
70	0,69	48,3	30	0,82	24,6	<i>1,19</i>
80	0,66	52,8	20	1,05	21	<i>1,59</i>
90	0,63	56,7	10	1,59	15,9	<i>2,52</i>

5. Ahora determine **gráficamente** el salario y la asignación del trabajo entre los dos sectores.

- Deberá calcular las curvas de **valores del producto marginal del trabajo** en cada sector y para cada asignación de la FPP, que equivalen también a las curvas de demanda de trabajo. Se calcula con:

$$P_m * P_{mgL_m} ; P_a * P_{mgL_a}.$$

- Al momento de graficar, considere que $L_a = L - L_m$, por lo que la asignación de alimentos en el gráfico debe ser *inversa* a la de manufacturas.
- ¿Cuál es el punto de equilibrio entre las curvas de demanda de trabajo de cada sector?
¿Cuál será el salario en ese punto? ¿Cuál será la asignación del trabajo en cada sector?
¿Cuál será la cantidad producida en cada sector?

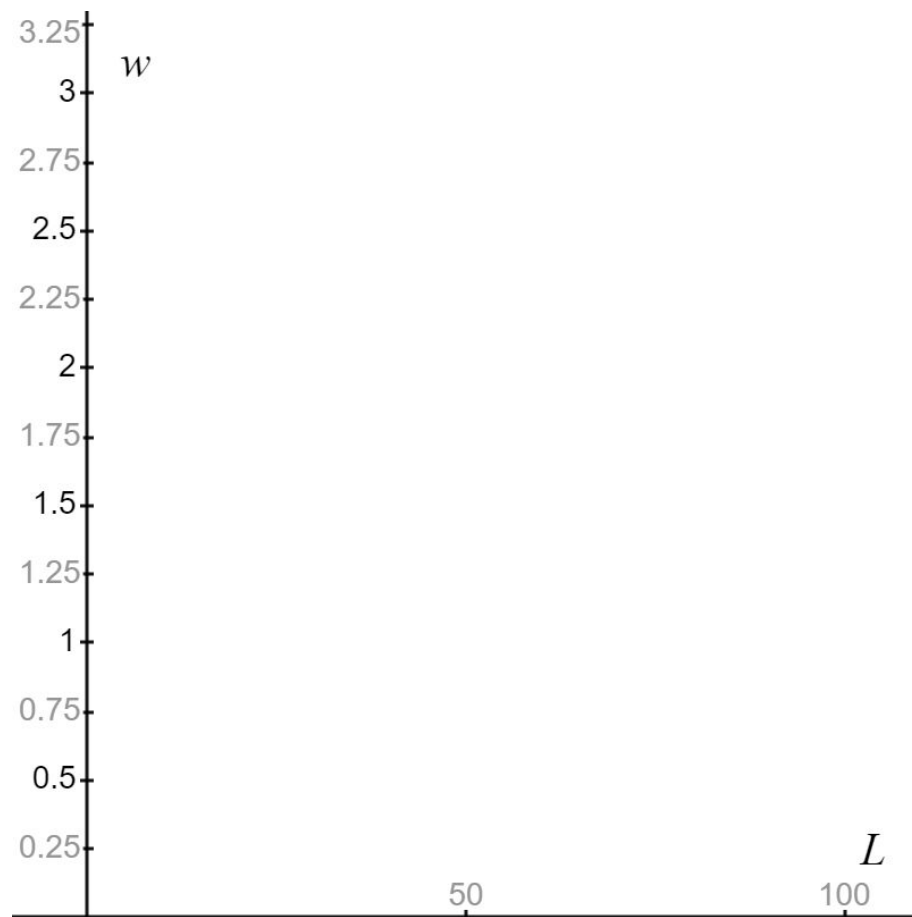
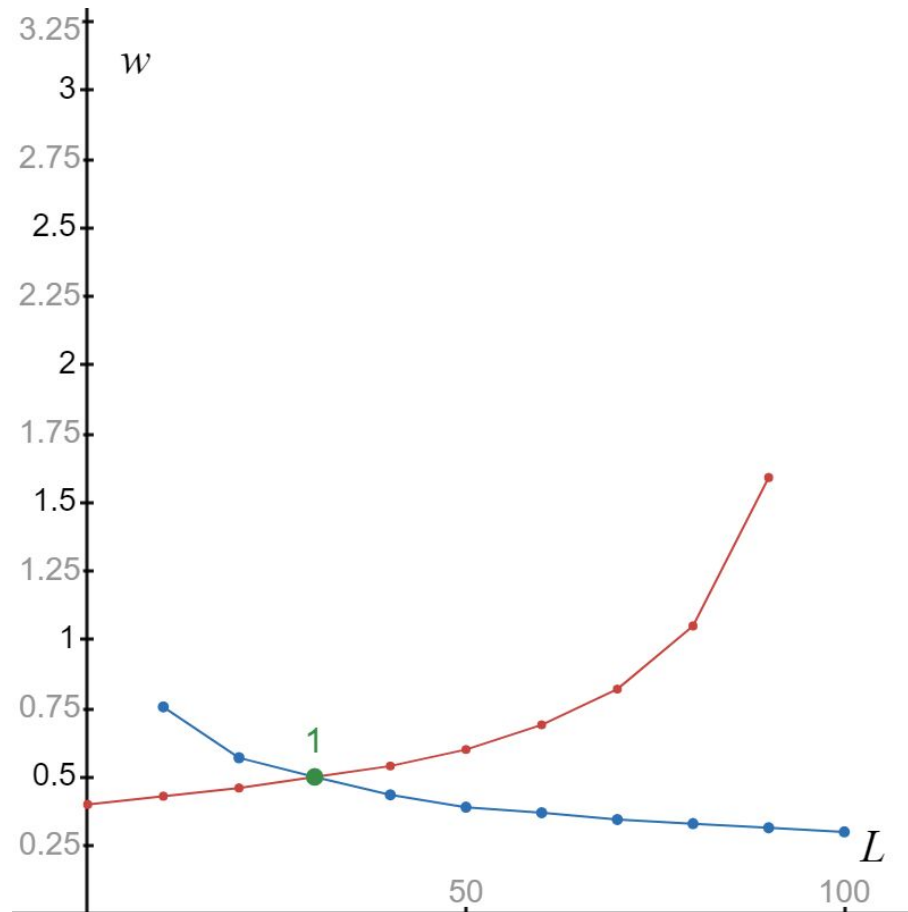


Gráfico 1 (Pm/Pa = 0,5)			
Lm	Pm (0,5)* PmgLm	La	Pa (1) * PmgLa
0	0	100	0,4
10	0,755	90	0,43
20	0,57	80	0,46
30	0,5	70	0,5
40	0,435	60	0,54
50	0,39	50	0,6
60	0,37	40	0,69
70	0,345	30	0,82
80	0,33	20	1,05
90	0,315	10	1,59
100	0,3	0	0

$W(1) = 0,5$
 $Pm / Pa = 0,5$
 $Lm = 30$
 $La = 70$
 $Qm = 30$
 $Qa = 35$



6. Suponga ahora que la economía empieza a comerciar con el mundo, cuya oferta relativa es ahora diferente. Los precios de las manufacturas son relativamente más caras que los alimentos.
- Determine en el gráfico cómo se mueven las curvas de demanda de trabajo si **los precios de las manufacturas y de los alimentos se igualan** ($P_m/P_a = 1$).
 - ¿Cuál es el nuevo punto de equilibrio entre las curvas de demanda de trabajo? ¿Cuál será el salario en ese punto? ¿Cuál será la asignación del trabajo y la cantidad producida en cada sector?
 - ¿Son los cambios en los precios relativos iguales a los cambios en los salarios? ¿Qué implica esto para los trabajadores de ambos sectores, dado los cambios en los precios relativos (y de los salarios reales) en ambos bienes? ¿Cuáles son los efectos en las rentas de capital y de tierra?
 - ¿Cuáles son las consecuencias del comercio en el consumo, considerando los cambios en la producción y la restricción presupuestaria? Recuerde: $D_a - Q_a = (P_m / P_a) * (Q_m - D_m)$

Gráfico 2 (Pm/Pa = 1)			
Lm	Pm (1) * PmgLm	La	Pa (1)* PmgLa
0	0	100	0,4
10	1,51	90	0,43
20	1,14	80	0,46
30	1	70	0,5
40	0,87	60	0,54
50	0,78	50	0,6
60	0,74	40	0,69
70	0,69	30	0,82
80	0,66	20	1,05
90	0,63	10	1,59
100	0,6	0	0

$$W(2) = 0,73$$

$$P_m / P_a = 1$$

$$L_m = 62,8$$

$$L_a = 37,2$$

$$Q_m = 45,8$$

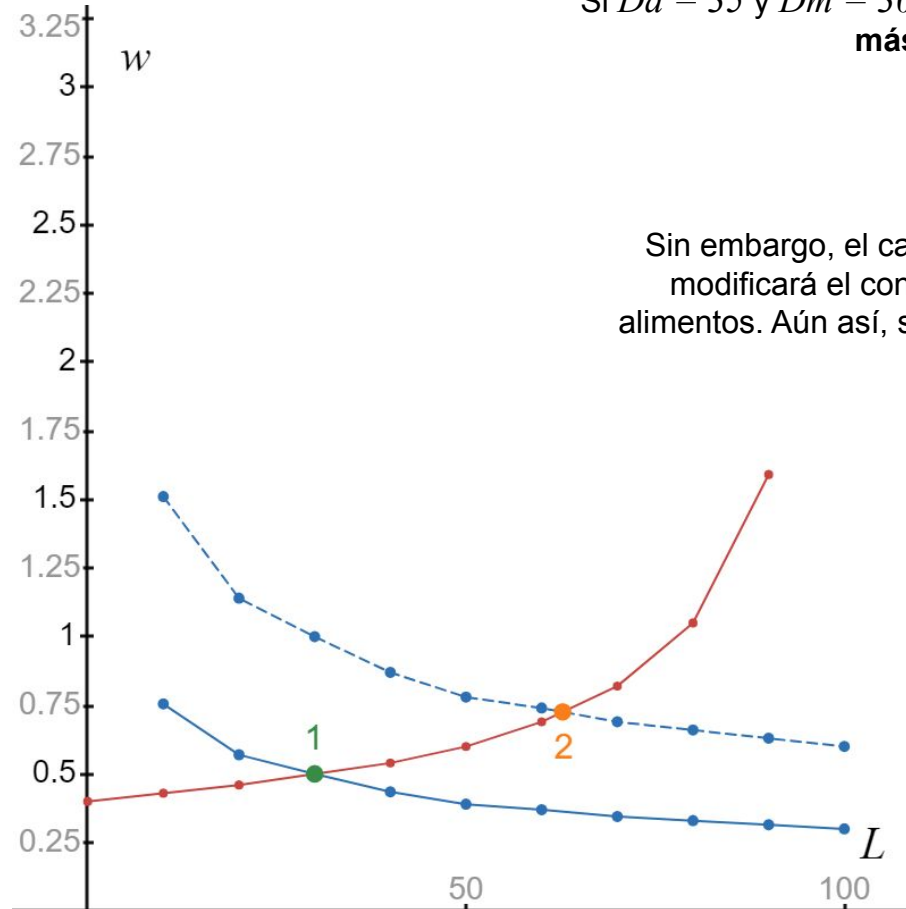
$$Q_a = 27,2$$

Si $Da = 35$ y $Dm = 30$, entonces puedo **consumir más de los dos** bienes, porque:

$$35 - 27,2 < 1 \times (45,8 - 30)$$

$$7,8 < 15,8$$

Sin embargo, el cambio en los precios relativos modificará el consumo interno en favor de los alimentos. Aún así, se incrementa el consumo de **ambos bienes**.



7. Suponga ahora que los precios relativos de los alimentos vuelven a subir hasta duplicar a las manufacturas. Considere que ahora sus precios son iguales a 2, mientras que los precios en las manufacturas se mantienen en 1.

- Grafique la nueva curva de demanda de trabajo para el sector de alimentos ¿Qué sucede ahora con los salarios en relación a los precios? ¿Cuáles son los cambios en las asignaciones de trabajo y en las cantidades producidas?

Gráfico 3 ($P_m/P_a = 0,5$)			
Lm	Pm (1) * PmgLm	La	Pa (2) * PmgLa
0	0	100	0,8
10	1,51	90	0,86
20	1,14	80	0,92
30	1	70	1
40	0,87	60	1,08
50	0,78	50	1,2
60	0,74	40	1,38
70	0,69	30	1,64
80	0,66	20	2,1
90	0,63	10	3,18
100	0,6	0	0

$W(2') = 1$
 $Pm / Pa = 0,5$
 $Lm = 30$
 $La = 70$
 $Qm = 30$
 $Qa = 35$

